UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
ISIS-1226 · DISEÑO Y PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

INFORME DE DISEÑO

Sistema de analítica deportiva del Club Deportivo Séneca

Proyecto 1 — Entrega 2

INTEGRANTES

Alejandro Torres Carvajal, Samuel Soto y
Tomas HIguera.

Bogotá, 2026

TABLA DE CONTENIDO

01 DOCUMENTO DE DISEÑO ..... p. 4

1. Introducción
2. Objetivos
3. Alcance del proyecto
4. Arquitectura general
5. Modelos y diagramas que acompañan este diseño
6. Documentos complementarios
7. Estado de la implementación
8. División del trabajo en el grupo

02 DECISIONES DE DISEÑO ..... p. 7

1. Propósito de este documento
2. El administrador hereda de Persona y no de Afiliado
3. Fútbol, baloncesto y voleibol no son subclases
4. Las clases asociación
5. PartidoCompetencia se relaciona con Nómina y no con Equipo
6. La estadística se relaciona con Afiliado y no con AfiliadoConjunto
7. ProductoCafeteria se separó en Bebida y Snack
8. Club es una fachada y no un Singleton
9. Categoría y Nivel son enumeraciones y no texto
10. Uso de java.time para fechas y horas
11. Limitaciones asumidas conscientemente

03 PATRONES DE DISEÑO APLICADOS ..... p. 11

1. Criterio de selección
2. Strategy

3. Factory Method
4. Template Method
5. DAO
6. Fachada
7. Resumen

04 MODELO DE PERSISTENCIA Y MANEJO DE ERRORES ..... p. 14

1. Requisitos de persistencia
2. Mecanismo principal: archivos planos
3. Mecanismo complementario: serialización binaria
4. La interfaz que los desacopla
5. Manejo de errores

05 TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS ..... p. 16

1. Propósito
2. Requerimientos funcionales del administrador
3. Requerimientos del afiliado deportista de conjunto
4. Requerimientos del afiliado deportista individual
5. Requerimientos del entrenador y del fisioterapeuta
6. Requerimientos comunes a afiliados y empleados
7. Restricciones del proyecto
8. Cobertura

06 CAMBIOS RESPECTO A LA ENTREGA 1 ..... p. 19

1. Por qué hubo cambios
2. Correcciones señaladas en la retroalimentación
3. Cambios surgidos al pasar al diseño
4. Lo que no cambió

07 MANUAL DE INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN ..... p. 21

1. Requisitos
2. Importar el proyecto en Eclipse
3. Compilar desde la línea de comandos
4. Estructura de carpetas
5. Sobre la ejecución
6. Los archivos de datos
7. Dónde empezar a leer el código

08 ANEXO DE USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA ..... p. 23 1.

Alcance del uso
2. Herramientas utilizadas
3. Colección de prompts
4. Revisión del grupo